GLOBAL
POSCO WAY

안전작업계획서(Permit)

1. 검토 및 승인

구 분		일자	이름	Sign
작 성	협력업체소장	2014.09.18	윤재륜	
검 토	해당 시공팀장(CE)	2014. 9. 18	정의명	
	안전관리자(SAM)	2014. 9. 18	[illegible]	
승 인	소장(SM)	2014. 9. 18	김대현	

2. 검토 결과

□ 적 정:근로자의 안전과 보건상 필요한 조치가 구체적으로 확보되었다고 인정될 때
☑ 조건부 적정:근로자의 안전과 보건을 확보하기 위하여 일부개선이 필요하다고 인정될 때
■ 부적정:중대한 위험발생 우려가 있거나 계획에 근본적 결함이 있다고 인정될 때

■ 추가 조치사항 및 기타의견

· 발파 시 인접 상가 근비 등에 발으로 대비 상태 확인 확인
· 발파 및 발파 방이 설치 여부 적정성 확인 및 통제 상태 관리 확인
· 근로자, 장비 작업자 안전작업계획서 내용 사전 숙지 및 교육
· 터널내 굴착리기 흐름 및 작업자하에 따른 굴삭 (라복트, 숏크리트, 지보 등) 작업 준수.
· 발파시 안부붕괴에 따른 ~~터~~ 근로자 최종대피 확인 및 주로 하량통제 흐름.
· 터널내 인양호스 가공하리 흐름 및 수리하기 정비 준수.
· 장약기 화기엄금, 차량과 탑승자 ~~통제로~~ 안전배도 및 근로자 등장 보호구 착용 준수

※ 추가 조치사항은 작업전일까지 제출하여야 하며 재검토 및 승인을 득하여야 함

posco
포스코건설

굴착(채석) 안전작업계획

작성방법 : 참조- 1) 산업안전기준에관한규칙 제6편 제3장(굴착작업등의 위험방지)의 규정에 의한 굴착공사 작업에 관한 안전지침

2) 산업안전기준에관한규칙 6편제3장제4절 채석작업 표준안전작업지침

1. 작업개요

협력업체		우원개발㈜	관리책임자		윤재륜
공 종		발파작업	작업장소(도면첨부)		오지재터널 종점부
작업기간	시작	2014.09.19	운반경로 (도면 첨부)	시점	
	종료	2016.06.		종점	
작업지휘자		김동환,유재형	작업인원		8 명
신호수(유도자)		허남용,하동수	신호방법		무전기, 확성기

2. 건설기계 종류 및 제원

건설 장비	□ 백호 □ 불도저 □ 덤프, ■ 천공기, □ 기타( )		
장비 제원(Ⅰ)		장비 제원(Ⅱ)	
제조사/모델명	BOOMER353E	제조사/모델명	
장비번호	서울 22-7363	장비번호	
후방 방호장치 설치	후방카메라, 후방경보기	후방 방호장치 설치	
조종원	권양수, 강극태	조종원	

※ 장비관리시스템 등록 및 후방 방호장치 확인 대상 장비

후방 방호장치	굴삭기, 로울러, 그레이더, 지게차, 로더, 살수차

3. 안전작업계획

1) 노천굴착과 갱내굴착의 구별 및 채석 방법

굴착방법 : 갱내굴착, 채석방법 : 발파에의한 채석

2) 굴착면의 높이와 구배

H : 7.963m, 구배 : 0 % ~ -4.8 %

3) 갱내에서의 낙반 및 붕괴방지의 방법

지반보강의 방법으로 부석제거, 지보공 설치, 숏크리트 타설, 락볼트 설치를 병행하여 낙반 및 붕괴를 예방한다.

4) 발파방법 및 발파시 주변 안전조치 방법

발파방법은 타입별 발파패턴도에 따라 진행하고, 발파전 발파막이 설치 확인 및 근로자 대피 확인 후 확성기 등을 이용하여 인근지역에 알린 후 발파를 진행한다.

5) 토석 또는 암석의 적재 및 운반방법과 운반 경로

발파 후 B/H 및 페이로다를 이용하여 덤프트럭에 적재 후 야적장(STA.5+780~860)으로 이동한다.

6) 표토 또는 용수의 처리방법

갱내 버력은 숏크리트와 섞이지 않게 반출하고, 갱내 용수는 배수로로 유도하여 오탁수처리장에서 처리 후 방류한다.

사전 조사	지반형상, 지질, 지층상태	발파 작업 전 지반 형상 및 지질 상태에 따라에 발파 패턴 및 장약량등을 선정한다. 발파 후 매 막장마다 Face Mapping 을 실시하여 이상유무 확인한다.
	균열,함수,용수 및 동결상태	발파 작업전 균열, 함수, 용수 및 동결 상태를 확인하고 적정한 조치를 한 후 작업에 임하며, 붕괴위험구간에 대해서는 접근금지 조치 및 보강 공사 후 작업한다.
	지하매설물 도면확인 및 매설물 등의 유무 또는 상태	발파 작업 전 지하매설물 유무를 확인하고 매설물 종류에 따라 보호조치 또는 유관기관과 협의하여 이설 조치한다. 지장물도 도면을 참고하여 지하매설물 유무확인한다.
	지반의 지하수위 상태	작업 중 지하수위의 변화를 수시로 확인하고 필요시 보강공법을 적용하여 시공한다. 터널 계측을 통해 지하수위의 변화상태 확인한다.
안전 대책	산소결핍 장소 환기설비 설치 계획	터널내에 제트휀 시설을 설치하여 환기를 실시하며, 작업시작전 산소농도르르 측정
	관계자외 출입금지 조치 계획	장약 작업 시 라바콘을 설치하여 작업반경내 근로자 출입을 통제하고 발파 작업시에는 신호수 및 작업지휘자를 배치하여 인원/차량 통제 후 발파한다. 방음문을 설치하고 터널입구에 출입자 게시판 및 관계자외 출입금지 간판을 설치한다.
	추락,낙하,붕괴방지 조치 계획	추락 : 차징카 단부에 안전난간을 설치하고 근로자 전체식안전벨트 착용 및 고리체결한다. 낙하 : 차징카 작업대에 방호선반을 설치하고 근로자 안전모 및 등판보호조끼 착용한다. 붕괴 : 발파 타입별로 락볼트, 숏크리트, 격자지보등 보강 실시한다.
	장비의 협착방지 조치 (접촉방지 및 통제조치)	터널내 보행자통로를 설치하여 차량과 근로자의 동선을 분리하고 내부 작업자는 식별이 가능하도록 반사조끼를 착용하며 신호수 또는 유도자를 배치하여 통제한다.
	발파시 안전조치	1) 발파시방에 의한 장약량, 천공장, 천공구경, 천공 각도, 화약종류, 발파방식을 준수하며 장전, 결선, 점화, 불발 잔약의 처리 등은 선임된 발파책임자가 관리한다. 2) 발파간판 및 통제원을 배치하고 경고방송 및 사이렌을 실시하여 근로자외 출입을 금지한다. 3) 발파막이판을 설치하고 근로자를 충분히 대피시켜 비산석에 의한 재해를 예방한다
	인접 채석장과의 연락방법	경고방송시서을 설치하고 무전기 및 사이렌을 배치하여 상호 연락 실시한다.
인력 굴착	단독 작업금지(2 인이상)	인력굴착 작업시 작업지휘자를 배치하고 반드시 2 인 1 조로 작업하며 상호간의 안전거리를 충분히 유지한다.
	상,하부 동시작업 시 안전조치	부석제거를 철저히 하고 견고한 낙하물방호시설을 설치하며 관리감독자 상주함여 작업 (근로자 상/하부 동시작업 금지)

4. 발파 시 업무분장표

구분	업무분장	담당
안전총괄책임자	현장 안전총괄 관리	김동환 차장 유재형 대리 (발파통제 위치 2번)
발파총괄책임자	발파 안전총괄 관리	화약주임: 이동민
신호수	발파 작업 시 인원 및 차량통제 비상사항 발생 시 작업중지 요청	신호수 1: 허남용반장 (발파통제 위치1번) 신호수 2: 구민서주임 (발파통제 위치 3번)
안전관리자	발파 작업전 작업협의 및 근로자 교육 발파 작업시 세부 안전 통제방법 수립 발파 작업시 안전작업절차 및 통제상태 확인 발파 작업시 작업지휘 및 신호업무 지원 비상상황 발생시 작업중지 실시	안전관리자: 윤성국과장/ 최민용대리

5. 발파 시 세부 통제계획

시간	통제방법	담당자	비고
H-20분 전	통제위치로 이동 및 발파간판 설치	김동환 차장	발파 20분전 안내방송 실시
H-10분 전	근로자 통제 실시	김동환 차장	발파 10분전 안내방송 실시
H-1분 전	차량 통제 실시	김동환 차장	발파 1분전 안내방송 및 발파경보(싸이렌) 실시
H-30초 전	인원 및 차량 최종 통제 상태 확인	최민용 대리	
H-10초전	발파 카운트 다운 실시	이동민 화약주임	
발 파 완 료	인원 및 차량통제 해체	최민용 대리	발파완료 안내방송 및 해체 경보(차임벨) 실시
경계요원 준비물	신호봉, 신호조끼, 무전기, 발파표지판		

4. 근로자 작업계획 교육확인

대상자	서명(자필로 성명 기입)
조종원	권양수 강극태
작업지휘자/신호수(유도자)	김동환 유재형 허남용 구민서 이동민
관련 근로자	구자현 하동수

5. Check Point

항목	Check
사전 조사 실시 및 지하 매설물 등에 대한 안전조치가 이행 되고 있는가?	☑
굴착 작업 안전기준(구배, 사면보호, 붕괴예방 조치 등)은 준수하고 있는가?	☑
신호수는 배치하였으며 신호방법은 적절한가?	☑

안전대책이 적절히 이행되고 있는가?	☑
인력 굴착의 경우 위험한 사항은 없는가??	☑
장비 주변 통제조치는 적절한가?	☑
작업방법 및 순서에 대해 안전교육은 실시 하였는가?	☑

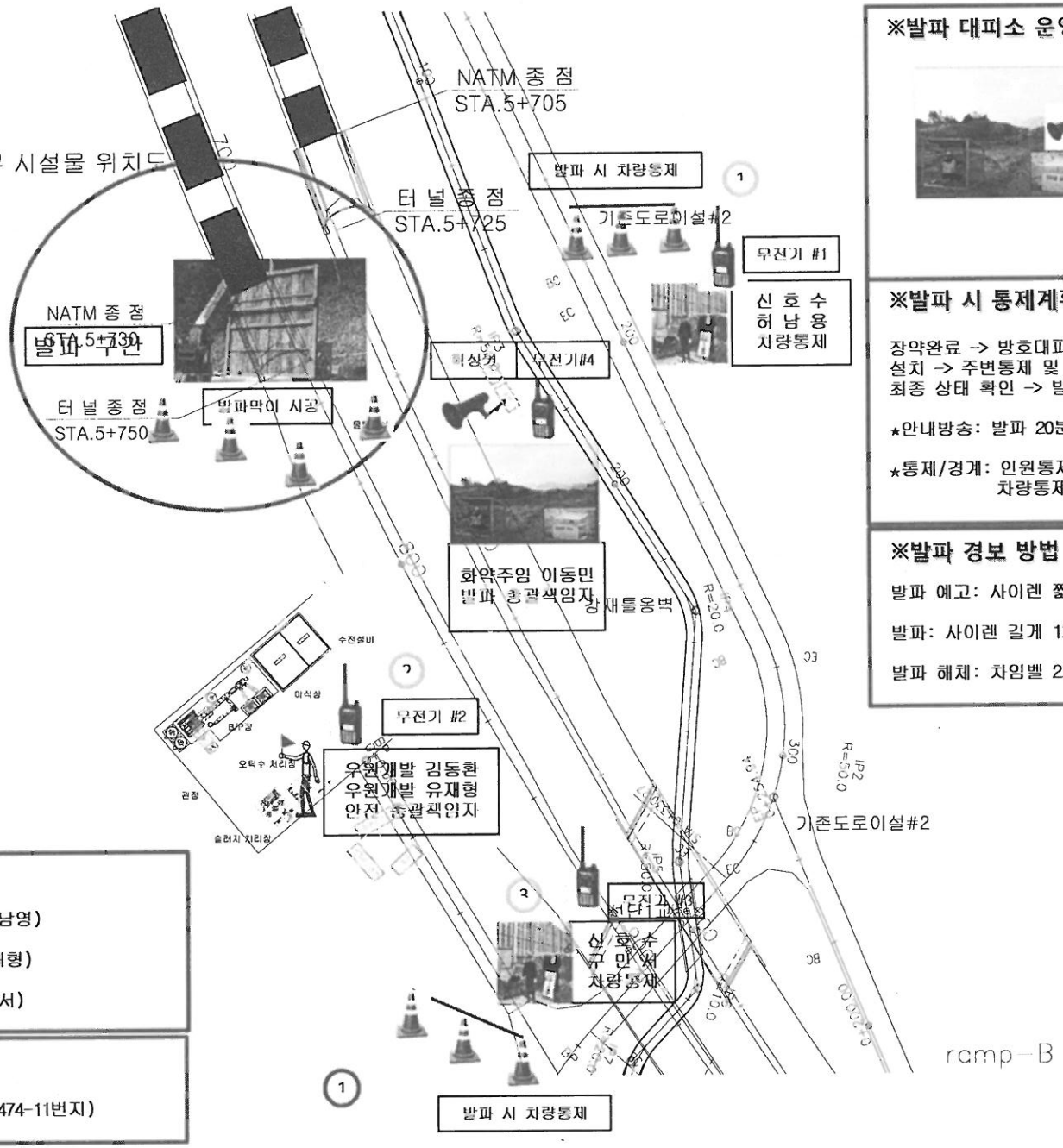
첨부서류 : 건설장비 등록증, 조종원 면허, 장비 보험등록증, 장비 세부 제원표, 작업계획도(작업구간 Lay-Out)

6. 위험성평가[단위작업별 4M(인적,물적,기계적,환경적)으로 분류,작성]

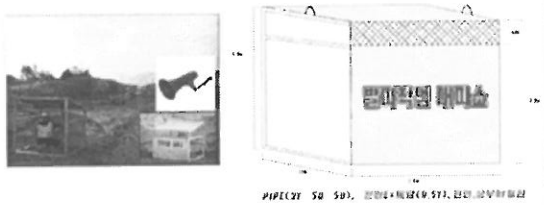
단위작업	작업위치	위험요인	재해형태	안전대책	담당자
발파	오지재터널 종점	발파 작업시 암 비산방지조치 미흡으로 암 비래	비래	1)발파 시 발파매트 설치 2)설계 외 과장약 금지 3)인원 및 차량 통제	김동환
발파	오지재터널 종점	발파 후 암 탈락으로 낙하사고 발생	붕괴	1)발파 후 암 상태 확인 2)막장 부석정리 철저히 시공 3)붕괴위험시 안전방호망 설치	김동환
발파	오지재터널 종점	장약 작업중 화기취급 및 낙뢰등에 의해 폴발	폭발	1)장약 작업 시 화기취급 및 정전기 소재 옷 착용 금지 2)비 또는 낙뢰 발생시 작업금지	김동환
천공	오지재터널 종점	천공을 위해 드릴 이동 중 전도	전도	1)이동전 이동경로 내 지반 및 요철 확인 2)이동경로 내 근로자 출입금지	김동환
천공	오지재터널 종점	드릴 천공후 이동중 드릴조공(장약공)을 보지 못하고 협착	협착	1)장비 반입전 후사경, 후방카메라, 경보기 설치 2)이동 전 신호수 배치	김동환

(작업에 따른 추락, 낙하, 전도, 협착, 붕괴 등의 위험을 예방할 수 있는 안전대책 기재)

작 업 계 획 도



※발파 대피소 운영



※발파 시 통제계획

장약완료 -> 방호대피 -> 상/하행선 신호수 및 발파 간판 설치 -> 주변통제 및 발파 알림방송 실시 -> 작업지휘자 최종 상태 확인 -> 발파

★안내방송: 발파 20분전, 발파 10분전, 발파 1분전

★통제/경계: 인원통제 발파 10분전
차량통제 발파 1분전

※발파 경보 방법

발파 예고: 사이렌 짧게 3회 (5초간)

발파: 사이렌 길게 1회 (30초간)

발파 해체: 차임벨 2회 (1분간)

※발파 시 통제 위치

1. 이설도로 종점부 (담당: 허남영)
2. 선단1교 (담당: 김동환/유재형)
3. 이설도로 시점 (담당: 구민서)

※발파 시 보안건물 위치

1. 이우아이디 (공장. 설운동 474-11번지)